

SOLUCIONARIO QUIMICA SEGUNDO PARCIAL PRE-UNIVERSITARIO 1-2024

Q1. Un gas ocupa 500 mL a 700 torr y 22°C. Cuando la presión cambia a 350 torr, ¿Qué temperatura en °C se necesita para que el gas ocupe un volumen de 1.5L?

(Gases: Ley combinada)

- a) 150.2 b) 262.5 c) 350.6 d) 166.5 **e) Ninguno**

R.

Condiciones 1

$$V_1 = 500 \text{ mL}$$

$$P_1 = 700 \text{ torr}$$

$$T_1 = 22^\circ\text{C} = 295 \text{ K}$$

Condiciones 2

$$V_2 = 1.5 \text{ L} = 1500 \text{ mL}$$

$$P_2 = 350 \text{ torr}$$

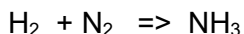
$$T_2 = ?$$

De la ley combinada de los gases:

$$\frac{700 \text{ Torr} * 500 \text{ mL}}{295 \text{ K}} = \frac{350 \text{ Torr} * 1500 \text{ mL}}{T_2}$$

$$T_2 = 442.5 \text{ K} = 169.5^\circ\text{C}$$

Q2. El proceso Haber, de fabricación de amoníaco, es muy importante en la fabricación de fertilizantes, se lleva a cabo según la reacción en fase gaseosa:



Este proceso tiene un rendimiento del 75%. Si en una fábrica se dispone de 600 L de H₂ y 300 L de N₂ diarios a una temperatura de 500 °C y 500 atm de presión para fabricar amoníaco ¿cuántos cilindros de NH₃ se llenarán por día?

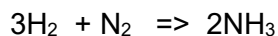
Los cilindros están a 25 °C, tienen 30 L de capacidad y una presión de 4 atm.

(Estequiometría de los gases)

- a) **482** b) 650 c) 316 d) 190 e) Ninguno

R.

La reacción igualada es:



Para N_2 :

$$T = 500^\circ\text{C} = 773 \text{ K}$$

$$P = 500 \text{ atm}$$

$$V = 300 \text{ L}$$

$$n_{\text{N}_2} = \frac{PV}{RT} = \frac{500 * 300}{0.082 * 773} = \frac{2366.45 \text{ mol } \text{N}_2}{1} = 2366.45 \text{ (Reactivo Exceso)}$$

Para H_2 :

$$T = 500^\circ\text{C} = 773 \text{ K}$$

$$P = 500 \text{ atm}$$

$$V = 600 \text{ L}$$

$$n_{\text{H}_2} = \frac{PV}{RT} = \frac{500 * 600}{0.082 * 773} = \frac{4732.90 \text{ mol } \text{H}_2}{3} = 1577.63 \text{ (Reactivo Limitante)}$$

Rendimiento 75% significa que se producen 75 moles de NH_3 (real) de 100 mol NH_3 (Teórica)

$$4732.90 \text{ mol } \text{N}_2 * \frac{2 \text{ mol } \text{NH}_3(\text{Teorico})}{3 \text{ mol } \text{N}_2} * \frac{75 \text{ mol } \text{NH}_3(\text{Real})}{100 \text{ mol } \text{NH}_3(\text{Teorico})} = 2366.45 \text{ mol } \text{NH}_3$$

La cantidad de NH_3 que contiene un cilindro es:

$$V = 30 \text{ L}$$

$$T = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$$

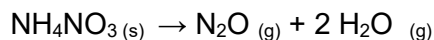
$$P = 4 \text{ atm}$$

$$n_{\text{NH}_3} = \frac{PV}{RT} = \frac{4 * 30}{0.082 * 298} = 4.91 \text{ mol } \text{NH}_3$$

Entonces:

$$2366.45 \text{ mol } \text{NH}_3 * \frac{1 \text{ cilindro}}{4.91 \text{ mol } \text{NH}_3} = 481.9 \approx 482 \text{ cilindros}$$

Q3. Una muestra de 3.05 g de NH_4NO_3 se introduce en un matraz de 2.18 L en el que se hizo vacío y se calienta hasta 250°C . ¿Cuál es la presión total de los gases en atm, cuando el NH_4NO_3 se descompone por completo en el matraz?



- a) 2.8 atm b) 3.5 atm c) 1.25 atm **d) 2.24 atm** e) Ninguno

Solución:

Calculamos los moles de cada gas formado

$$3.05 \text{ g } \text{NH}_4\text{NO}_3 * \frac{1 \text{ mol } \text{NH}_4\text{NO}_3}{80 \text{ g } \text{NH}_4\text{NO}_3} * \frac{1 \text{ mol } \text{N}_2\text{O}}{1 \text{ mol } \text{NH}_4\text{NO}_3} = 0.038 \text{ mol } \text{N}_2\text{O}$$

$$3.05 \text{ g } \text{NH}_4\text{NO}_3 * \frac{1 \text{ mol } \text{NH}_4\text{NO}_3}{80 \text{ g } \text{NH}_4\text{NO}_3} * \frac{2 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}}{1 \text{ mol } \text{NH}_4\text{NO}_3} = 0.076 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}$$

Calculamos las presiones parciales de cada gas

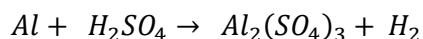
$$P_{\text{N}_2\text{O}} = \frac{0.038 \text{ mol} * 0.082 \frac{\text{atm} * \text{L}}{\text{mol K}} * 523 \text{ K}}{2.18 \text{ L}} = 0.75 \text{ atm}$$

$$P_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{0.076 \text{ mol} * 0.082 \frac{\text{atm} * \text{L}}{\text{mol K}} * 523 \text{ K}}{2.18 \text{ L}} = 1.49 \text{ atm}$$

La presión total es:

$$P_T = 0.75 + 1.49 = \mathbf{2.24 \text{ atm}}$$

Q4. Para la reacción:



Calcular el porcentaje de rendimiento de la reacción cuando se combinen 2,94 kg de H_2SO_4 con exceso de aluminio puro, dando como producto solamente 15 g hidrógeno gaseoso. (Estequiometría: % R)

- a) 10 **b) 25** c) 50 d) 15 e) Ninguno

Solución:



$$m=2,94 \text{ kg} \qquad \qquad \qquad \text{¿?}$$

$$m_{\text{real}} = 15 \text{ g } \text{H}_2$$

$$\text{Masa molar} = 2\text{gH}_2/\text{mol}$$

$$2,94 \text{ kg } H_2SO_4 \frac{1000 \text{ g } H_2SO_4}{1 \text{ kg } H_2SO_4} * \frac{1 \text{ mol } H_2SO_4}{98 \text{ g } H_2SO_4} * \frac{3 \text{ mol } H_2}{3 \text{ mol } H_2SO_4} * \frac{2 \text{ g } H_2}{1 \text{ mol } H_2} = 60 \text{ g } H_2$$

$$\%R = \frac{m_{real}}{m_{exper}} * 100\%$$

$$\%R = \frac{15}{60} * 100\% = 25\%$$

Q5. En un tanque cilíndrico de 200 L de capacidad se tiene la siguiente composición volumétrica de una mezcla de gases con un 20% de Amoníaco, 50% de dióxido de carbono y 30% de vapor de agua. Calcular la presión parcial del vapor de agua en mm Hg, el cual está a 27°C. y se tienen 10 g de la mezcla de gases.

- a) 1,6 b) 2,25 **c) 9,12** d) 15,11 e) Ninguno

Solución: $NH_3 = 17 \text{ g/mol}$ $CO_2 = 44 \text{ g/mol}$ $H_2O = 18 \text{ g/mol}$

$$M_{mezcla} = M_{NH_3}X_{NH_3} + M_{CO_2}X_{CO_2} + M_{H_2O}X_{H_2O} = 17 * 0.20 + 44 * 0.50 + 18 * 0.30$$

$$M_{aire} = 30,8 \text{ g/mol}$$

$$\frac{10 \text{ g}}{30,8 \text{ g/mol}} = 0,3247 \text{ mol mezcla} = n_T$$

Calculamos la presión total del sistema

$$P_T = \frac{n_T * R * T}{V} = \frac{0,3247 \text{ mol} * 62.4 \frac{\text{torr} * L}{\text{mol} * K} * 300K}{200L}$$

$$P_T = 30.4 \text{ torr}$$

Calculamos la presión parcial de agua:

$$P_{H_2O} = X_{H_2O} * P_T = 0.30 * 30.4 \text{ mmHg} = 9.12 \text{ mmHg}$$